

Materia: Introducción a la Ing. Naval	Código: 32.06
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Naval	
Fecha última actualización: 29/3/2023 20:20:45	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
51	hs. teóricas
0	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Fundamentos de la ingeniería. Perfil profesional del ingeniero naval del siglo XXI. Historia de la Navegación. Introducción a la Arquitectura Naval. Introducción a la Navegación. Introducción al Shipping Naval. Introducción a las Herramientas del Diseño Naval. Introducción a la Reglamentación Naval.

➤ Presentación de la materia:

Esta materia dará la bienvenida al alumno al ámbito Naval, en todo su entorno. En el transcurso de un cuatrimestre serán presentados los fundamentos de la ingeniería, en términos generales, para arribar al perfil profesional del ingeniero naval del siglo XXI. El abordaje de esta materia se realizará a través de la evolución del ser humano y su necesidad de navegar los cursos de agua, mares y océanos de nuestro planeta como forma de subsistencia, comercio, exploración, dominación, etc., hasta llegar al mundo naval de hoy.

➤ Objetivos de aprendizaje:

La pretensión de esta cátedra, es que al llegar a la finalización de la misma el alumno:

- 🌐 Valore y asuma el compromiso para su formación académica y profesional.

- 🌐 Conozca las competencias e incumbencias profesionales del ingeniero naval.
- 🌐 Conozca los escenarios laborales del ingeniero naval.
- 🌐 Afiance su decisión de estudiar ingeniería naval.
- 🌐 Conozca y valore la necesidad de una permanente actualización y aprendizaje para desarrollarse.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
UNIDAD 1	INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA NAVAL: Motivaciones de estudiar ingeniería. Ciencia versus Ingeniería. Historia de la Ingeniería. Historia de la creación del ITBA. La Ingeniería del Siglo XX. El rol del Ingeniero Naval del Siglo XXI.
UNIDAD 2	HISTORIA DE LA NAVEGACIÓN: Panorama del desarrollo de las embarcaciones desde el Neolítico hasta la actualidad. La revolución Industrial y los desarrollos tecnológicos aplicados a los buques. Buques relevantes y buques extravagantes.
UNIDAD 3	INTRODUCCIÓN A LA ARQUITECTURA NAVAL Y AL BUQUE: Nomenclatura naval y definiciones; Nomenclatura estructural y definiciones. Materiales de Construcción Naval y sus propiedades. Sistemas de Propulsión naval. Clasificación y Tipos de Buques y Artefactos Flotantes.
UNIDAD 4	INTRODUCCIÓN A LA NAVEGACIÓN: La Navegación, sus problemas. Conocimientos básicos de navegación. Instrumentos de navegación. Sistemas de Proyección y Cartas Náuticas. Sistemas de Boyado. Instrumentos. Determinación de la posición. Equipos y Sistemas de Navegación.
UNIDAD 5	INTRODUCCIÓN AL SHIPPING NAVAL: El buque como eslabón del transporte marítimo mundial. Los distintos actores del mercado naval. Marco legal de la Seguridad Marítima. Introducción a los Seguros Marítimos y al PANDI.
UNIDAD 6	INTRODUCCIÓN A LAS HERRAMIENTAS DEL DISEÑO NAVAL: Introducción a las Normas de Dibujo Técnico. Introducción a los Softwares de Dibujo Técnico. Introducción a los Softwares de Diseño Naval más utilizados por la industria.
UNIDAD 7	INTRODUCCIÓN A LA REGLAMENTACIÓN NAVAL: Autoridades Marítimas Nacionales e Internacionales. Sus roles y ámbitos de aplicación, inspecciones. Sociedades de Clasificación, sus orígenes, roles, ámbitos de aplicación, inspecciones. Certificados Nacionales e Internacionales. Banderas de Conveniencia.

➤ Estrategias de enseñanza:

El dictado de la cátedra se aborda a través de la aplicación de distintas estrategias de enseñanza destacándose entre ellas las siguientes:

1. Búsqueda de información relevante en los temas que hacen a la ingeniería naval y marítima de interés para el estudiante y la cátedra.
2. Estimular la participación en actividades y jornadas técnicas.
3. Estimular la realización de trabajos de investigación competentes a su formación profesional.
4. Exposición oral y presentación de sus trabajos.

➤ Actividades:

Título	Descripción
CONFERENCIAS-JORNADAS TÉCNICAS-VISITAS A BUQUES-VISITAS A SIMULADORES DE NAVEGACIÓN	Se le propone al estudiante participar, además de las clases, de distintas actividades del ámbito naval y marítimo para acercar a los alumnos al escenario real de la vida profesional.

➤ Recursos didácticos:

Se requieren computadoras personales o estaciones de trabajo para el dictado de las clases presenciales y virtuales. Se complementa con proyector y pantalla.

Se requiere conexión de wi fi para acceso a internet y a Workspace.

Para las visitas se requiere la tramitación de los seguros correspondientes. Dependiendo del lugar de la visita puede requerirse transporte.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Esta materia tiene la particularidad de acercar al alumno al universo de la ingeniería naval, y confirmar su decisión de que esta es su verdadera vocación.

Siendo una materia esencialmente informativa y de introducción al ámbito naval, serán evaluados de manera sistémica e integral a lo largo de toda la cursada, a través de su asistencia y participación a clases, y la realización de presentaciones de trabajos de búsqueda de información pertinente y propuesta por la cátedra y también se da la posibilidad de que el alumno proponga temas de interés y que sean acordes al contenido de la materia.

Requisitos de aprobación:

Más del 75% de asistencia a las clases.

Participación en clase y en las actividades pautadas durante la cursada.

Realizar presentaciones de temas propuestos por la cátedra o por los alumnos.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Introduction to Naval Architecture ; E. Tupper (1996) Marine Engineering Reference Book; Anthony Molland (2008) Proyecto básico del buque mercante, R. Castro-J.J. Aspiroz-M. Meisozo (1997); Fondo editorial de Ingeniería Naval, Colegio Oficial de Ingenieros Navales Principles of Yacht Design-L.Larsson –R.Eliasson (2nd Ed.2000) Cruise ships design and construction (2013)-PANAGOPOTLOT MARIA; ACADEMIA COMERCIAL NATSIKOT A.E.N. MACEDONIA Organización Marítima Internacional (IMO) Publications (https://www.imo.org/en/Publications/Pages/Home.aspx) IACS (International Association of Classification Societies) Publications (https://iacs.org.uk/publications)

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Wartsila_Marine_Encyclopedia Basic_Principles_of_Ship_Propulsion_MAN